



¿Se puede crear un agente de programación con JavaScript en 30 minutos?

Asier Zapata Senior Staff Software Engineer @ Edpuzzle





Soy Asier

Software Engineer con adicción
crónica a los side projects que nunca
acabo



asierzapata



asierzapata





¿Quien ha **usado AI** alguna vez
para programar?



¿Quien ha **usado** algún **agente**
de programación?



¿Quien me sabria **definir** que
es un **agente de**
programación?



Cómo hemos llegado aquí

Que es un “Agente de Programación”
Como vamos a diseñar nuestro arnés



Toda la revolución que hemos
vivido estos últimos años viene
de las **innovaciones en los**
modelos de lenguaje



En 2017 con el artículo
“Attention Is All You Need”
empezo el camino a tener
**Grandes Modelos de
Lenguaje (o LLM)**



Nos hemos dado cuenta que
con **solo texto se pueden**
hacer muchas cosas



**Dentro del mundo de la
programación** el principio lo
marcó la salida de **GitHub
Copilot en Junio de 2021**





GitHub Copilot funcionaba
con un **LLM** que se centraba
en solo ***autocompletar***





Carecía tanto del **contexto**
del código que estabas
escribiendo como de poder
producir código de **mas de**
algunas decenas de líneas





**En Noviembre de 2022
salió ChatGPT, el primer
chatbot**





No mucho después, en **Julio de 2023 Github Copilot** paso a tener ese formato **chatbot** a parte del autocompletado





Estos chatbots eran mucho
más inteligentes,
completaban tareas más
complejas y largas





**Seguían atados a la
persona** que los usaba para
contexto y compleción de
esas tareas





¿Qué pasaría si les damos a
esos chatbots **autonomía** para
completar tareas?



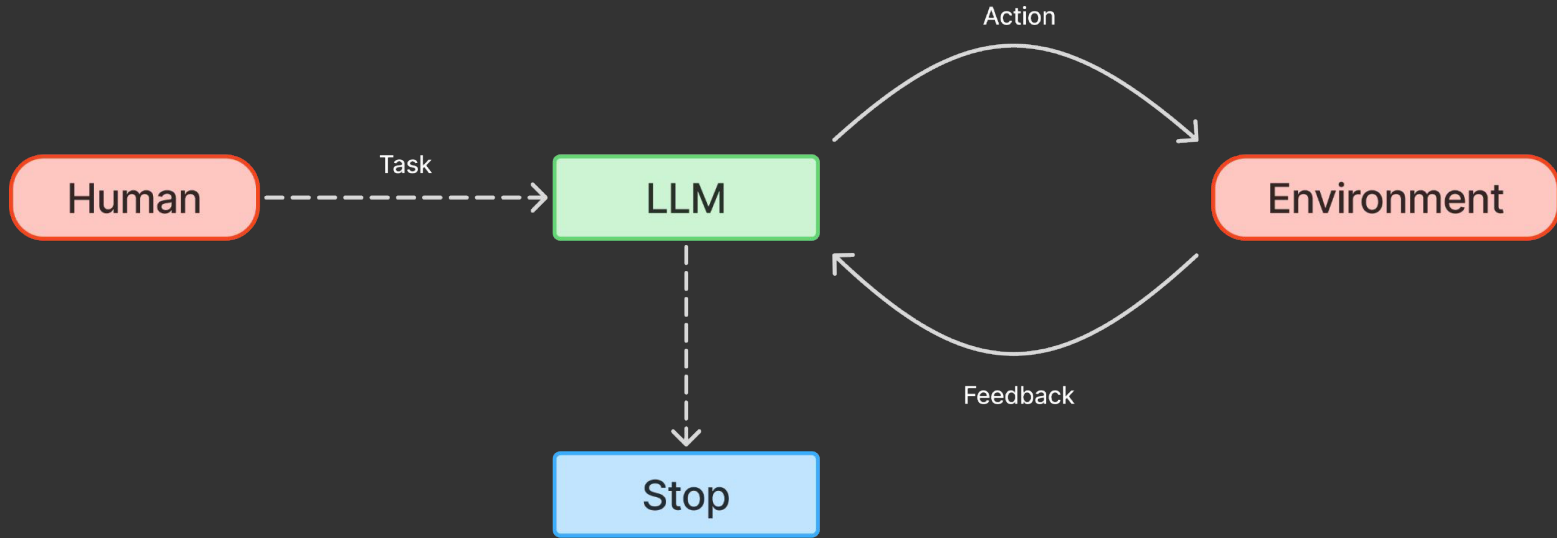
Cómo hemos llegado aquí

Que es un “Agente de Programación”

Como vamos a diseñar nuestro arnés

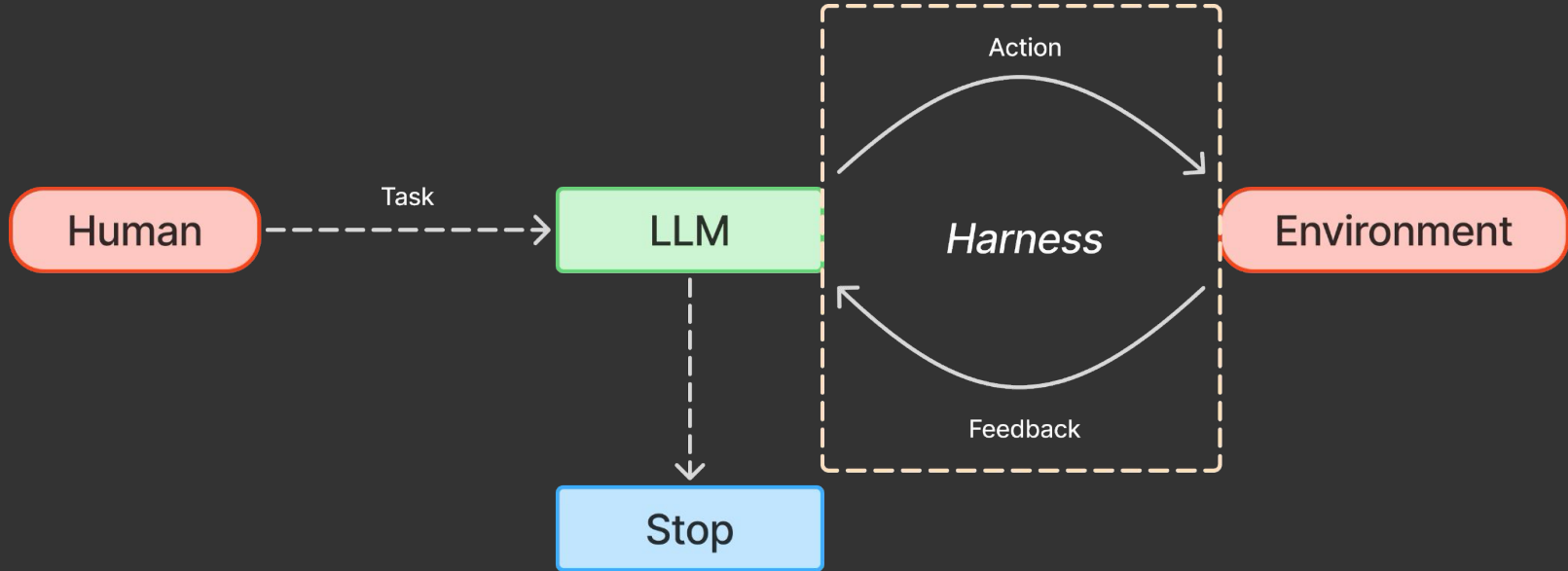


¿Cómo les damos a esos chatbots
autonomía para programar?





Le damos **un “arnés”**
(*harness*) con el que pueda
interactuar con el entorno





Agente = LLM + Arnés



¿Qué es un **Agente de Programación?**



El “**arnés**” tiene que
ofrecerle al LLM la manera
de **Leer**, **Escribir** y **Buscar**
código



Cómo hemos llegado aquí
Que es un “Agente de Programación”
Como vamos a diseñar nuestro arnés



Un “arnés” se compone de

Tools

Agent Loop

Context

Permisos/Sandbox



Un “arnés” puede ser lo
más **complejo** o **simple**
que queramos



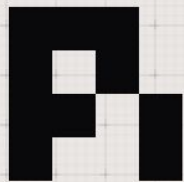
Thariq 
@trq212

Most people's mental model of Claude Code is that "it's just a TUI" but it should really be closer to "a small game engine".

For each frame our pipeline constructs a scene graph with React then

- > layouts elements
- > rasterizes them to a 2d screen
- > diffs that against the previous screen
- > finally uses the diff to generate ANSI sequences to draw

We have a ~16ms frame budget so we have roughly ~5ms to go from the React scene graph to ANSI written.



*There are many agent harnesses,
but this one is yours.*

Pi is a minimal terminal coding harness.

Adapt Pi to your workflows, not the other way around.



Para el **MVP** vamos a **centrarnos en**

Tools

Agent Loop

Context

Permisos/Sandbox



La manera más usada de
“ofrecer” a un **LLM que
puede hacer** es a través
de ***Tools***



Las ***Tools*** no son más que
código que el **LLM** puede
pedir de ejecutar



Tenemos que darle ***Tools***
para que pueda **Leer**,
Escribir y **Buscar**



Vamos a usar un **LLM local**



Hay muchas maneras, de
las **más sencillas** es usar
Ollama





Como modelo usaremos el
Gemma 4 26B de Google



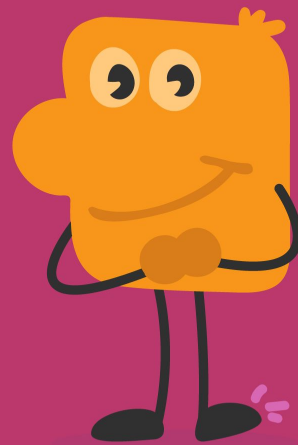
Gemma 4



Para todo lo demás **Node.js**



Vamos a crear a **Eddie**





Las ***Tools*** son prompt
engineering



La **retroalimentación** de las
Tools importa más de lo que
parece



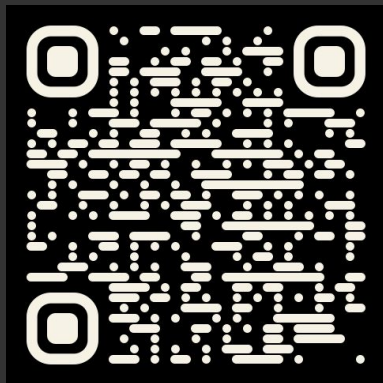
En el **System Prompt** es
donde vive tu **opinión/gusto**



Cosas que nos faltan:
***Sub-Agents, Permisos,
Memoria Persistente,
Gestión del Contexto***



Thank you



github.com/asierzapata/coding-agent-talk

